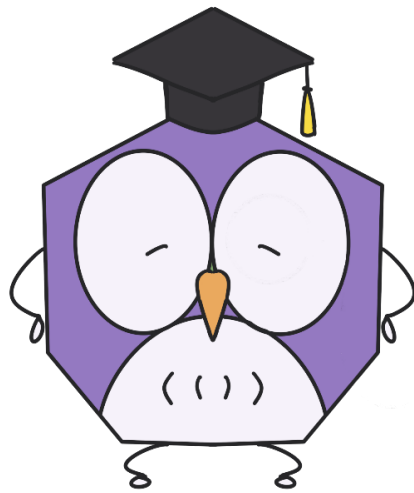


正修科技大學 114 學年度高教深耕計畫系列活動---

2025 全國大專院校學生創意與創業競賽報告書



智能校事專家

指導老師：蔡文隆 副教授

創業成員：蔡依恬（隊長）、林郁軒、宋繼平、陳宜佳、許宸熙

中 華 民 國 114 年 10 月 30 日

目錄

摘要.....	3
公司簡介.....	3
產業與市場分析.....	3
產品特性.....	4
經營策略與模式.....	6
行銷計畫.....	6
財務計畫與經營效益.....	7
風險評估與未來展望.....	7
結論.....	9
其他.....	10
參考資料.....	13

摘要

「智能校事專家」以生成式 AI 與 RAG 技術為核心，整合智慧校規查詢、AI 課程評論、活動召集、個人中心及二手書交易等模組，致力於改善大學生在校園中資訊分散、查詢困難的問題。本系統提供即時、友善、具互動性的操作體驗，並兼顧 ESG 價值，推動教育數位轉型。

公司簡介

本團隊由國立臺北商業大學資訊管理系五位學生組成，具備前後端開發、資料分析與介面設計能力。指導老師蔡文隆副教授專長於資訊系統開發與 AI 應用，帶領團隊完成系統規劃與專利佈局。團隊願景是以創新 AI 技術打造智慧校園，讓學生的學習與行政體驗更高效與人性化。

產業與市場分析

（一）市場現況

教育科技（EdTech）產業正快速發展，全球市場規模預計於 2027 年突破 4,000 億美元。目前多數學校系統功能分散、介面不友善，難以滿足學生即時查詢需求。根據問卷調查，69.3%學生查詢一次資訊需超過 5 分鐘，66.5%需口耳相傳獲取正確資訊。因此，市場迫切需要一套整合校園行政、課程與社群互動的智慧系統。

（二）市場分析

表 1. 市場分析（STP）

Segmentation (市場區隔)	不同系所學生、教學與行政單位，以及具導入潛力的其他大專校院
Targeting (目標市場)	初期專注於校內學生群體，收集使用回饋並建立核心用戶群；後期拓展至教職員與全國大專校院
Positioning (市場定位)	校園生活專屬的智慧整合平台，強調即時查詢、跨模組整合、介面美觀與互動性，是傳統教務系統與公告工具的升級版本

產品特性

「智能校事專家」整合四大核心模組，由個人中心作為統合介面，串聯各項功能。每個模組皆可獨立運作，也可組合形成完整平台，具備高度擴充與跨校應用彈性。

一、智慧校規查詢模組：

以 RAG (Retrieval-Augmented Generation) + LLM 為核心，讓使用者能以自然語言快速查詢校內法規與辦法。

特色如下：

1. 對話歷史紀錄保存：可查看過去查詢紀錄，方便重複檢索。
2. 引用來源標註：每次回覆附上法規出處與段落對照，方便使用者自行核對正確性。
3. 防止 AI 幻覺設計：生成回答前進行引用一致性檢測，確保回答真實可追溯。

二、課程評論區模組：

整合 AI 語意分析與情緒偵測，提供友善課程回饋環境。

1. AI 語意轉換功能：自動檢測過激或偏頗字詞並以中性語句重寫，確保內容理性客觀。
2. AI 總結與改進建議：根據多篇評論生成課程優缺點摘要與改進建議。
3. 篩選與搜尋功能：可依學制、系所、年級、評分與評論數進行篩選或搜尋。

三、活動召集模組：

提供智慧化活動搜尋與篩選機制。

1. 多維度篩選：依活動類型、地點、時間條件篩選。
2. 互動參與：使用者可建立或加入活動，系統自動通知相關參加者。
3. 延展應用：可與學校行事曆或社群活動串接，形成完整活動網絡。

四、二手書交換模組：

以便利與永續為核心，打造智能化教材流通平台。

1. 自動書本辨識：上架時拍照自動辨識書名、作者與 ISBN。
2. 比價與搜尋功能：可依價格、科目或版本進行篩選比較。
3. ESG 實踐：推廣教材再利用，落實環境永續理念。

五、中心整合模組：

作為整體系統的核心入口與使用者儀表板，用以匯總使用者在各模組的狀態。

目前主要整合功能包含：

1. 我的資料管理：顯示使用者基本學籍資料、聯繫方式，以及即時的「已修學分」統計。
2. 活動與時程整合：匯集「我的活動」列表、「待辦事項」與視覺化「行事曆」，並以「我的票夾」展示已報名活動的票證。
3. 二手書交易狀態：串聯「書攤子」模組，顯示使用者目前上架或已售出的書籍進度。
4. 本模組採模組化架構，後續可依規劃，逐步納入「智慧校規查詢」的歷史紀錄、「課程評論區」的我的追蹤清單，以及「AI 選課建議」與「成績分析」等進階功能，持續擴展系統生態。

經營策略與模式

本團隊採模組授權與 B2B 技術推廣策略。初期專注於校內推行，建立穩定使用基礎；中期與其他學校合作導入；後期推出客製化 AI 模組與專利授權收益。核心價值主張為：整合校務與學習資訊、提升查詢效率、建立智慧校園生態系。

表 2. 商業模式 (Business Model)

關鍵夥伴 - 校內教務與學務單位 - 資訊中心 - 學生會 - 未來可與教育科技公司合作	關鍵活動 - 系統開發與測試 - 資料整合與優化 - 推廣與教育訓練 - 平台維護與版本更新	價值主張 - 整合校園常用資訊 - AI 查詢服務 - 簡化檢索流程 - 引人入勝的介面設計 - 提升校內互動與學習效率	顧客關係 - 個人學校 Gmail 帳號登入 - 常見問題教學 - 使用回饋系統與持續更新維護	目標客群 - 本校大專學生 - 本校教職員 - 未來可拓展至其他學校及企業
關鍵資源 - AI 查詢模組 - 語意優化引擎 - 學分與課程資料庫 - 課程論壇 - 光學辨識模型 - 開發與維運人力			通路 - 校內官網入口 - 社群媒體宣傳 - 資訊中心合作提供試用 - 校園海報	
成本結構 - 系統開發與維運費用 - 伺服器與儲存空間 - API 與第三方工具費用 - AI 訓練與人力支出			收益來源 - 向學校端收取維運與授權費 - 進階功能訂閱制 - 跨校推廣採 B2B 技術授權模式 - 模組化授權企業	

行銷計畫

行銷策略包含：

1. 校園內宣傳：透過社群平台、學生活動與校刊曝光。
2. 合作推廣：與教育科技公司、校務單位合作導入。
3. 品牌定位：以「智慧、互動、美感」三大理念吸引用戶。
4. 維護回饋：建立使用者反饋機制，持續優化產品體驗。

財務計畫與經營效益

成本結構： 初期營運成本主要為伺服器租用、AI API 呼叫費與初期研發人力支出。

收益模式（依階段演進）：

- 初期（奠基期）： 以校內試點合作或專案導入為主，目標是驗證商業模式並攤提基本維運成本。
- 中期（擴張期）： 主要收益來源為對其他學校收取的「系統模組授權費」與「年度維運合約」。
- 後期（獲利期）： 導入針對企業的「進階功能訂閱制」及「客製化 AI 模組開發服務」，創造規模化利潤。

財務預測與經營效益： 本團隊預計在初期 1-2 年內，以達成基本營運成本平衡為首要目標。隨中期市場擴張、合作學校數量增加，預期在第 3-4 年可望實現穩定正向現金流與初步盈利。

長期而言，本計畫的經營效益不僅在於財務回報，更重要的是能加速教育單位數位轉型、顯著提升學生滿意度，並透過二手書模組實踐永續（ESG）價值。

風險評估與未來展望

風險評估與對策：

風險一：AI 回覆準確性與幻覺（Hallucination）

對策：

- 強化 RAG 模組的「引用追溯」與「一致性檢測」機制（如產品特性所述）
- 建立使用者回報機制，持續對模型進行微調與優化。

風險二：資料安全性與個資隱私

對策：

- 導入嚴格的「使用者權限控管」機制，確保資料存取合規
- 遵循個資法規，對敏感資料進行加密儲存與傳輸，並保留存取日誌。

風險三：使用者採用率（Adoption Rate）低落

對策：

- 配合行銷計畫（詳見第五章）加強初期校園推廣
- 透過「課程評論區」與「活動模組」建立使用者黏著度
- 研議與校務系統 SSO（單一登入）整合，降低使用門檻。

未來展望：

- 功能深化：持續擴充 AI 應用模組，例如推出「AI 個人化選課建議」與「學習路徑分析」功能。
- 市場擴展：承接中期策略，將此成功模式複製並推廣至全國各大專院校。
- 專利佈局：針對核心的 RAG 檢索演算法與 AI 語意分析模型，積極申請技術專利，建立護城河。
- 生態系願景：長期目標是從單一查詢工具，進化為「AI 驅動的智慧校園生態系」，並將成熟的 B2B 模組（如知識庫、法規查詢）推向企業市場，實現永續經營。

專利佈局：

- 核心主案（PCT／台灣優先）：權限導向的多來源 RAG 校務政策問答之方法、系統與記錄媒體（含檢索路由器、權限判斷、向量索引與答案組裝）。
- 分案 A：可追溯回答與衝突檢測（來源片段排序、引用一致性評分、衝突標示）。
- 分案 B：忠實度/反事實一致性檢測（基於上下文的違反偵測與自動改寫機制）。
- 分案 C：二手書交換推薦與交易風險控管（配對演算法、詐騙/風險評分、爭議處理流程）。
- 可能延伸：課程評論語意歸一+毒性過濾、政策版本/時間效期標註、ESG 資訊公平路由/離線容錯。

結論

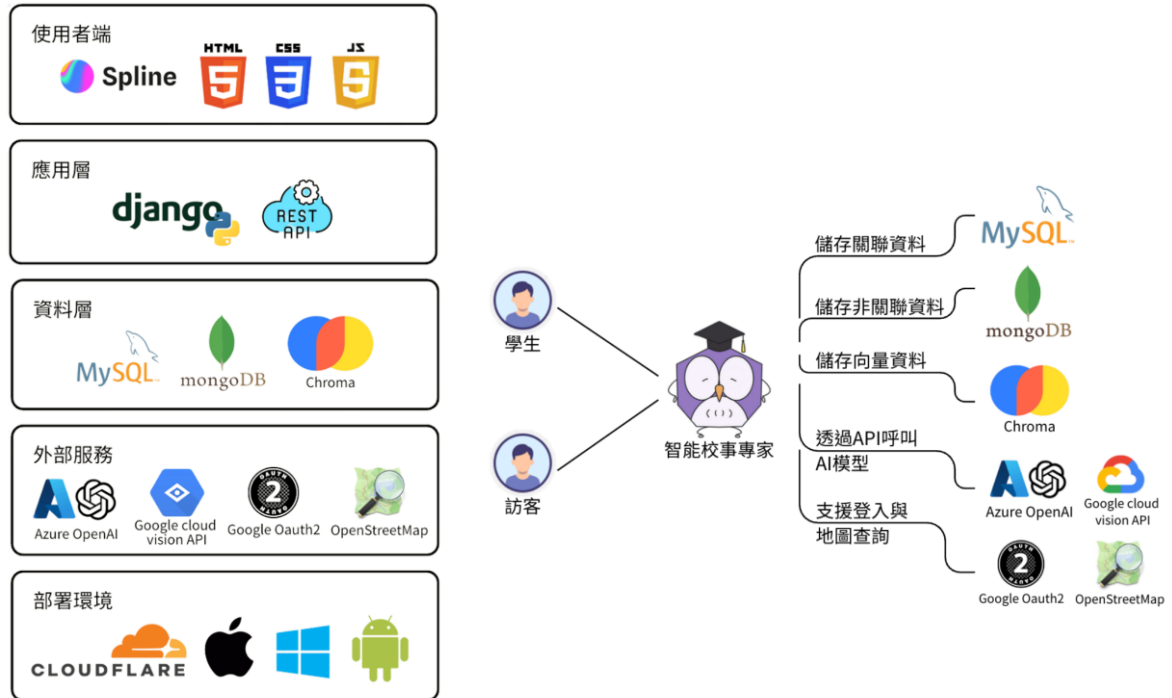
「智能校事專家」為大學校園普遍存在的資訊焦慮與查詢困境，提出了一個具體的 AI 解決方案。

本計畫不僅是打造一個資訊整合平台，更是要實現一個能引導學生主動學習、探索自我的「AI 夥伴」。本團隊堅持以實際使用者需求為出發點，結合前瞻的 AI 技術與人性化的設計美學，致力於打造一個兼具功能、效率與溫度的智慧校園系統。

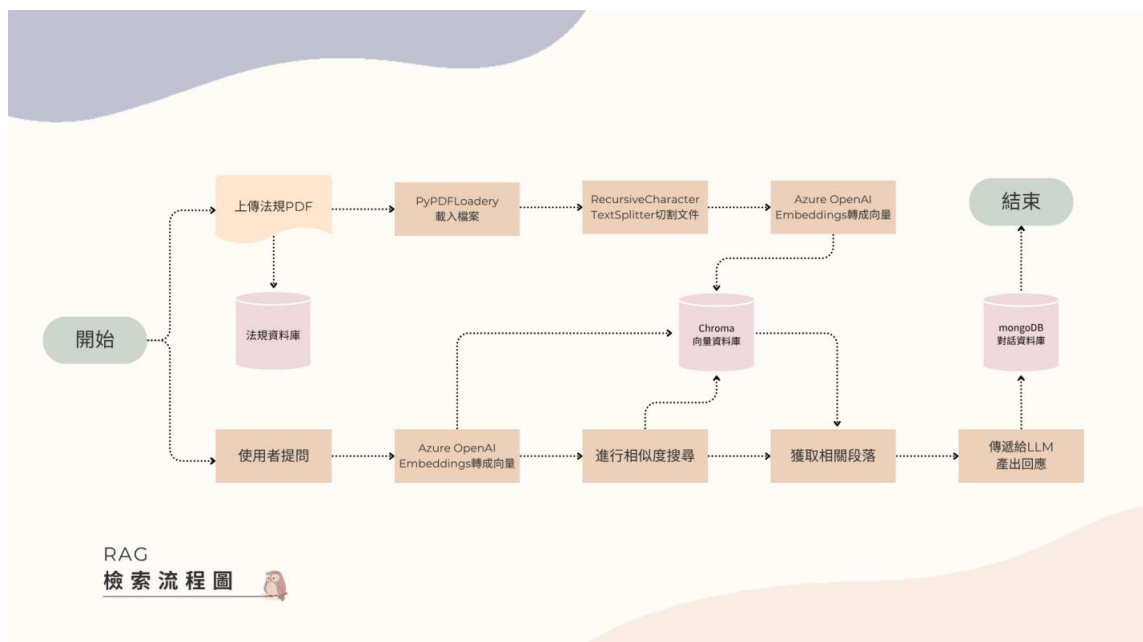
我們深信，「智能校事專家」將是推動校園數位轉型、建立智慧生態系的關鍵基石。

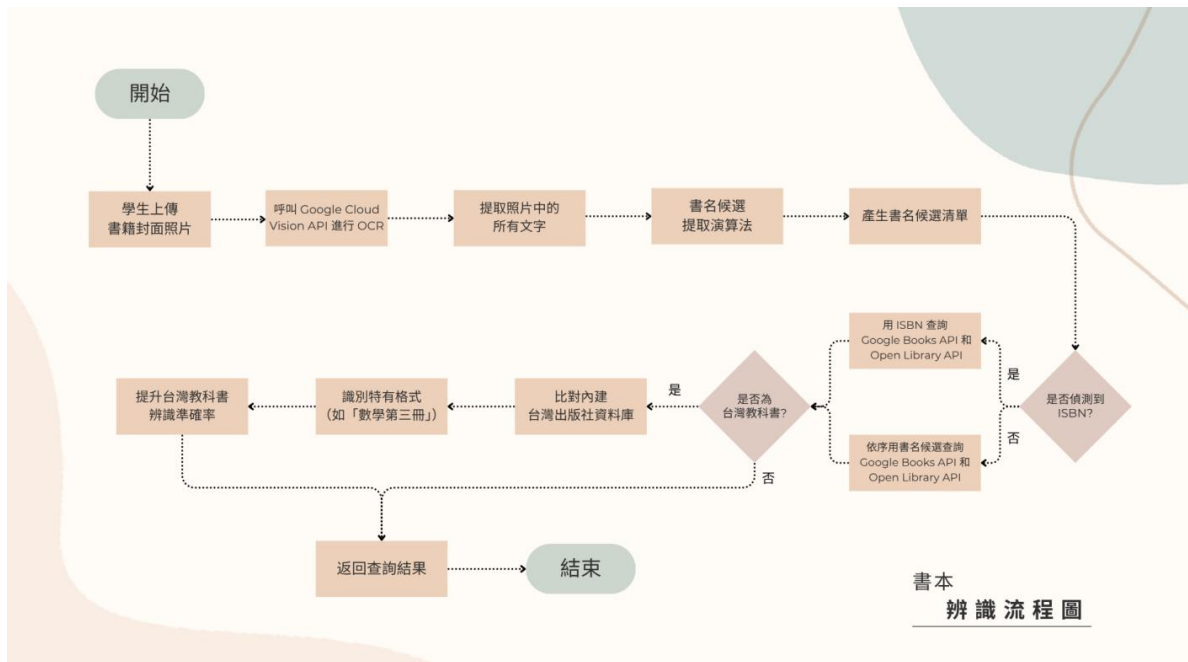
其他

(一) 技術架構



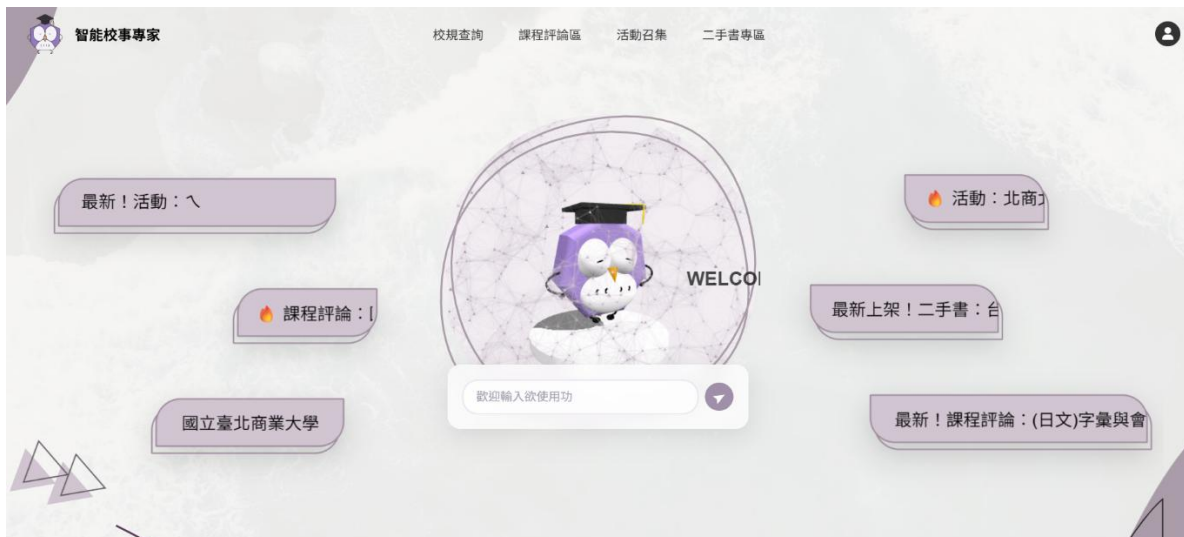
(二) 技術流程





(三) 系統介面截圖

1. 系統首頁：以簡潔明瞭的設計呈現主要功能入口，並結合 AI 智慧客服，使用者能快速進行操作或提問，提升整體使用體驗。



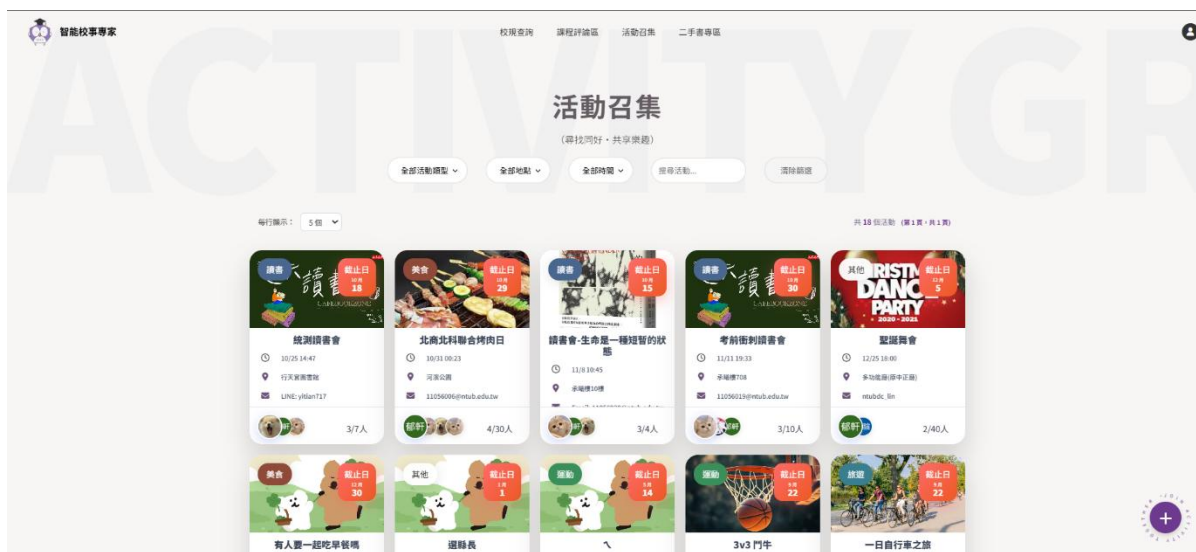
系統首頁畫面，整合 AI 聊天視窗與主要功能按鈕。

2. 校規查詢功能：採用生成式 AI 與資料檢索技術（RAG 架構），讓學生以自然語言方式詢問校規相關問題，系統可自動檢索規章資料並生成具體解答。



校規查詢介面，顯示 AI 自動回覆條文內容。

3. 活動召集功能：提供校內社團與課程活動的發布、報名及管理功能，並能自動生成活動摘要與推薦標籤，方便使用者快速掌握活動重點。



活動召集介面示意，顯示活動清單與報名按鈕。

4. 二手書上傳與書名辨識：學生可上傳書籍封面圖片，系統會自動辨識書名與版本，並自動

填入上傳表單欄位，節省輸入時間與降低出錯率。(A2)



二手書上傳頁面示意，自動辨識書名後自動填表結果。

參考資料

Google OAuth 2.0 申請與使用指南

網址：<https://xenby.com/b/245-%E6%95%99%E5%AD%B8-google-oauth-2-0-%E7%94%B3%E8%AB%8B%E8%88%87%E4%BD%BF%E7%94%A8%E6%8C%87%E5%8D%97>

Azure AI 搜尋服務中的擷取擴增生成 (RAG)

網址：<https://learn.microsoft.com/zh-tw/azure/search/retrieval-augmented-generation-overview?tabs=docs>

如何將 OpenStreetMap 放到網頁中使用

網址：<https://reurl.cc/Mz1R8W>

搭配 Python 使用 Vision API

網址：<https://codelabs.developers.google.com/codelabs/cloud-vision-api-python?hl=zh-tw#0>

實現互動式 3D 的 Spline 與其它手段之比較

網址：<https://getterchen.medium.com/webflow-spline-3d-scroll-webpage-design-f521893416ef>

提問(Prompt)的藝術：如何引導 AI 準確回答你的需求

網址：<https://blog.infuseai.io/prompt-introduction-concept-d45fc79576d7>

Prompt Engineering 是什麼？提示工程指南：6 大關鍵原則！

網址：<https://solwen.ai/posts/what-is-prompt-engineering>